

Table of contents

1 部分群と生成元

1

1 部分群と生成元

定義 (部分群) G を群, $H \subset G$ を部分集合とする. H が G の演算によって群になるとき, H を G の部分群という.

命題 群 G の部分集合 H が G の部分群になるための必要十分条件:

1) $1_G \in H$ 2) $x, y \in H$ なら $xy \in H$ 3) $x \in H$ なら $x^{-1} \in H$

<証明> H が部分群であると仮定する. H の演算は G の演算と一致するので, $1_H 1_H = 1_H$ が G の演算により成り立つ. 1_H^{-1} を左からかけて, $1_H = 1_G$ となる. よって, $1_G \in H$ となり, (1) が成り立つ.

G の演算により H が群になるので, そもそも演算が定義できる. したがって, $x, y \in H$ に対し $xy \in H$ となるのは当たり前であり, (2) が成り立つ.

$x \in H$ に対し, H での逆元を y とする. すると G の演算により $xy = yx = 1_H = 1_G$ である. これは y が x の逆元であることを意味する. よって, $x^{-1} = y \in H$ となり, (3) が成り立つ.

逆に (1)-(3) が成り立つとする. (1) より H は空集合ではない.

(2) より G の群演算は写像 $H \times H \rightarrow H$ を定める. $x 1_G = 1_G x = x$ がすべての $x \in G$ に対して成り立つので, 特にすべての $x \in H$ についても成り立つ. よって, 1_G は H でも単位元である. G で結合法則が成り立っているので, H でも成り立つのは当たり前である.

$x \in H$ なら, G の元としての x^{-1} は (3) より H の元であり, $xx^{-1} = x^{-1}x = 1_G = 1_H$ なので, これは H においても x の逆元である. したがって, H は G の演算により群になる. $\square$

部分群の判定方法 群 G の部分集合 H が部分群であるための必要十分条件は、任意の元 $a, b \in H$ に対して $ab^{-1} \in H$ である.

<証明> H が部分群 $\implies ab^{-1} \in H$

$b \in H$ より逆元も H の元であり $b^{-1} \in H$.

積について閉じているので, $ab^{-1} \in H$.

$ab^{-1} \in H \implies 1_G, a^{-1}, ab \in H$

$a = b$ とすると, $ab^{-1} = aa^{-1} = 1_G \in H$

$a = 1_G$ とすると, $ab^{-1} = 1_G b^{-1} = b^{-1} \in H$

$b = b^{-1}$ とすると, $ab^{-1} = a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$.

であることから, $ab^{-1} \in H$ のとき H は部分群となる. $\square$

命題 H_1, H_2 が群 G の部分群なら, $H_1 \cap H_2$ も G の部分群である.

<証明> $1_G \in H_1, 1_G \in H_2$ であり, $1_G \in H_1 \cap H_2$.

$x, y \in H_1 \cap H_2$ に対して, $x, y \in H_1$ なので $xy \in H_1$.

同様に $xy \in H_2$ が言える.

$xy \in H_1$ かつ $xy \in H_2$ であるから $xy \in H_1 \cap H_2$.

さらに, $x \in H_1 \cap H_2$ なら $x^{-1} \in H_1$ かつ $x^{-1} \in H_2$ なので $x^{-1} \in H_1 \cap H_2$.
以上より, $H_1 \cap H_2$ は G の部分群となる.

部分群 1 G が群なら, $\{1\}$, G は明らかに G の部分群であり, これらを G の自明な部分群という. G 以外の部分群は真部分群という.

部分群 2 $\mathbb{Z}$ を通常 addition により群とみなす. $n \in \mathbb{Z}$ とするとき $n\mathbb{Z} = \{nx \mid x \in \mathbb{Z}\}$ とおく. このとき, $\mathbb{Z}$ の単位元 0 について $n0 = 0 \in n\mathbb{Z}$ である. また, $n\mathbb{Z}$ の任意の元は nx, ny ($x, y \in \mathbb{Z}$) であり, その積は $nx \cdot ny = n^2xy = n(nxy) \in n\mathbb{Z}$ となる.
さらに, nx の逆元 $(nx)^{-1} = -nx = n(-x) \in n\mathbb{Z}$. したがって, $n\mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}$ の部分群である.

部分群 3 $G = \mathbb{R}^\times$ とする. $H = \{1, -1\}$ は, 乗法に関する G の単位元 1 を含み, 乗法と逆元に関して閉じているので, G の部分群である.